> ***Przygotowane przez Jan Koneiczny.***

AmicaIN / SmartIN / SMART2 — ustalenia (pełny raport)

Pakiet: `amica.com` · **Wersja:** 1.0.50 · **Evidence:** XAPK 2026-10-29, jadx, asset `DATA.zip`.

Ten dokument łączy komunikację z piekarnikiem (reverse APK) oraz analizę ekosystemu Geryco/MKSoft, obsługi i werdyktu custom firmware.

Pakiet: `amica.com` · **Wersja badging:** 1.0.50 (compile/target SDK 36)
Producent stacku: MKSoft — platforma **SMART2** (white-label: Amica, Hansa, SmartIN).
Entry: `com.mksoft.smart2.MainActivity` · **Identyfikator klienta Amica:** `SMARTIN.ANDROID.LAN.` (ustawiany w `MainActivity`).

> ***Uwaga:*** *folder* `FOTO/FIRMWARE` *w assetach to* ***tapety ekranu piekarnika****, nie pliki MCU. Prawdziwe OTA/USB opisane poniżej.*

---

1. Architektura (warstwy)

```
flowchart TB
  subgraph ui [UI deklaratywne]
    DATA[DATA.zip smartobj.xml + smarttxt]
    USER[USER.zip przepisy/zdjęcia]
  end
  subgraph core [Rdzeń obfuskowany R8]
    k3[k3.a singleton stan aplikacji]
    o3f[o3.f router LAN/WAN/USB]
  end
  subgraph lan [LAN / AP WiFi piekarnika]
    udp[UDP discovery #SMT_AMC# / #PAE_AMC#]
    tcp[TCP :7776 protokół binarny q3.d]
  end
  subgraph wan [WAN relay]
    https[HTTPS POST /AMICASMART/@timestamp]
    p3[p3.a komendy LOGUJ / SMART2_* / MEILING_*]
  end
  subgraph usb [USB pendrive]
    amica[#AMICA#/DISO/*.cm2 + *.dat]
  end
  ui --> k3
  k3 --> o3f
  o3f -->|LAN| tcp
  o3f -->|WAN| https
  o3f -->|USB| amica
  udp --> tcp
```

Warstwa	Klasa / plik	Rola

Stan globalny	`k3.a`	Urządzenia, hasła, wątek TCP `q3.e`, mapa tekstów, `u()` = ID sesji
Konfig sieci	`u3.f`	Porty, URL-e HTTP, `comm_mode`, `application_version`
Router trybu	`o3.f`	`LAN` → socket; `WAN` → `p3.b` + relay; `USB` → zapis plików
TCP transfer	`q3.d`	Odkrywanie piekarnika, stan, **upload plików (firmware/recipe)** w chunkach 992 B
UDP broadcast	`q3.a`, `q3.b`	Szukanie urządzeń w LAN / konfiguracja
JSON WiFi→oven	`n3.c`	SSID/hasło, pola `M000`, `R001`..., `W001`... (sterowanie)
HTTP klient	`p3.a`	POST na 3 hosty, payload Base64 + szyfr `o3.h`
USB export	`r3.a`	Katalog `#AMICA#` → `DISO/`

---

2. Tryby łączności (`comm_mode`)

Enum w `o3.f.b` : **`LAN`** , **`WAN`** , **`USB`** (w UI odpowiednikom AP/LAN/WAN z opisu Amica Home — w tej apce starszej nazewnictwo jest w XML `comm_mode`).

Tryb	Zachowanie (kod)	Użytkownik
LAN	Bezpośredni `Socket` na IP piekarnika, port **7776**; odświeżanie przez `q3.g`/`q3.f`	Ten sam WiFi co piekarnik (lub AP SmartIN)
WAN	Logowanie `LOGUJ`/`LOGUJ2`, sesja `CZY_AKTYWNA_SESJA`, komendy `MEILING_DEVICE_*` / `SMART2_DEVICE_*` przez HTTPS	Zdalnie przez serwer Amica/MKSoft
USB	Zapis pakietów `.cm2`/`.dat` na pendrive `#AMICA#` lub lokalnie w trybie USB	Aktualizacja / przenoszenie danych bez TCP

Domyślna konfiguracja w `u3.f` (nadpisywana po `GET_TEXT` / `FORMALNE` z serwera):

Parametr	Wartość domyślna
`tcp_port`	**7776**
`udp_port`	**7777**
`http`	`https://geryco.pl:7770/AMICASMART`
`http1`	`https://g4help.com:7770/AMICASMART`
`http2`	`https://g4help.pl:7770/AMICASMART`
`application_version` (AmicaIN)	**`SMARTIN.ANDROID.LAN.`**
`http_timeout` / `tcp_timeout`	1000 ms
`refresh_oven`	1000 ms

HTTP: `POST {base}/@{yyyyMMddHHmmss}` — body = Base64(XOR/hash pipeline z `o3.h`). **TLS:** `SSLSocketFactory` z **AllowAllHostnameVerifier** (brak pinningu — MITM teoretycznie możliwy przy złym CA).

---

3. Odkrywanie urządzenia (UDP)

Na starcie / wizardzie aplikacja wysyła datagramy na **broadcast** (lub `udp_ip` z config):

Magic	Użycie
`#SMT_AMC#`	Broadcast „szukam piekarnika” (`q3.a`)
`#PAE_AMC#` / `#PAG_AMC#`	Wariant konfiguracji PAE/PAG (`q3.b`, typ `f9951c` / `f9952d`)

Payload: ID sesji + IP telefonu (15 znaków) + port TCP (6 znaków) + licznik — potem **obfuskacja bajtowa** (`o3.h.d` / `o3.h.g` z seed 123 lub 238).

Odpowiedź piekarnika (TCP cmd `100`, typ `2`) zawiera m.in. bajty **ID / SOFT / HARD / NS** — parsowane w `q3.d.d()` jako stringi typu `SOFT:xx-yy`, `HARD:…`.

---

4. Protokół TCP (sterowanie + transfer plików)

Główna logika: **`q3.d.w()`** — wysyłka ramek na utrzymywanym **`q3.c`** (`Socket`).

Cechy (z decompilacji):

- Numer sekwencyjny komunikatu (16-bit LE) — musi zgadzać się z odpowiedzią.
- Payload chunkowany: **max 992 bajty** na ramkę przy uploadzie (`z()`).
- Komendy pomocnicze: m.in. **`185`** (ping/init), **`296`** (status transferu), **`300`** (Multiple Choices — transfer).
- Odpowiedzi deszyfrowane zależnie od typu urządzenia (`o3.h.d` seed z `f9962e`).
- Osobny wątek **`q3.e`** utrzymuje połączenie, obsługuje timeouty, pliki `id.bin` / `refridge_id.bin` w katalogu aplikacji.

4.1 Upload do piekarnika (przepisy, albumy, firmware)

Wspólny format (`q3.d.y()` / `r3.a.e()`):

1. Plik źródłowy → transform **`o3.b.a()`** (kompresja/obfuskacja).
2. Nagłówek: **`DZ` + 3 pola + długość** + hash `o3.h.c()` na bazie ID sesji `k3.a.u()`.
3. Opakowanie XML-like: **`<cm2>…hash…</cm2><data=…>…</data>`** (WAN używa tagu **`cm2`** w `p3.b.l`).
4. Transfer TCP w chunkach; UI: **`TransferToOverActivity`**.

USB: ten sam pakiet zapisywany jako `{id}.cm2` (nagłówek) + `{id}.dat` (payload) w **`/mnt/.../#AMICA#/DISO/`** (`r3.a`).

Lokalny USB mode (bez pendrive): `TransferToOverActivity` zapisuje `.cm2` przez `k3.a.J().f()` gdy `comm_mode == USB`.

Pliki pomocnicze w transferach przepisów: **`com.bin`**, **`tmp`**, rozszerzenie **`.mtx`**.

---

5. Firmware piekarnika — trzy ścieżki

A) Aktualizacja przez serwer (WAN + lista wersji)

1. UI: `DATA/.../UPGRADE/` , `MAIN/AREA/UPGRADE` , menu serwisowe (`APP_UPG_*` w `smarttxt.xml`).
2. Metadane wersji z serwera parsowane przez **`t3.j`** → lista **`u3.g`** : `soft_version` , `server_version` , `hard_version` , `soft_size` , **`is_to_update`** , `is_critical` , `device_id` , `folder` , `data` (Base64).
3. Pobranie binariów: przez ten sam stos HTTPS (`p3.a.i` / `h`) — odpowiedź często **Base64** dekodowana do plików lokalnych.
4. Po pobraniu: **TCP upload** (`q3.d.t(u3.h)` iteruje i woła `s()`) **lub** przygotowanie pendrive.

Teksty UX (PL): krok 1 — włóż pendrive do piekarnika i wybierz aktualizację na panelu; krok 2 — pendrive z powrotem w PC; itd. (`UPGRADE/AREA/STEP*`).

B) Pendrive (offline)

- Struktura: folder **`#AMICA#`** → **`DISO/`** → pary **`NNN.cm2`** + **`NNN.dat`** .
- Zgodne z eksportem `r3.a.g()` .
- Pieczęć licencyjna (`ul_pl.txt`) explicite wymienia **aktualizację oprogramowania programatora urządzenia**.

C) Aktualizacja **samej aplikacji** AmicaIN (nie MCU piekarnika)

- Długie naciśnięcie kafelka języka → **`POBIERZ_LNG`** → `tmp.zip` → rozpakowanie struktur `DATA` (`LangKafelItm`).
- System **SMART2** w tekstach: backup lokalny, rollback, „aktualizacja struktur lokalnych”.

Wątek w logach/UI: **`TCP_UW`** = „Wątek aktualizacji oprogramowania” — dotyczy **procesu update’u**, nie osobnego protokołu MQTT.

---

6. WAN — katalog komend HTTPS (wyekstrahowane stringi)

Komenda	Cel
`FORMALNE`	Bootstrap: pobranie XML config (`t3.h` → `u3.f`)
`GET_TEXT`	Teksty UI (`smarttxt`)
`LOGUJ` / `LOGUJ2`	Rejestracja / logowanie WAN
`CZY_AKTYWNA_SESJA`	Walidacja sesji
`SMART2_POBIERZ_ID`	ID urządzenia / klienta
`SMART2_DEVICE_STATE` / `SMART2_DEVICE_REQUEST`	Stan i żądania w trybie SMART2
`MEILING_DEVICE_STATE` / `MEILING_DEVICE_REQUEST`	Stan/żądania po powiązaniu z `target` (MAC/id piekarnika)
`SMART2_POBIERZ_*`	Książka kucharska, pogoda, rozdziały
`POBIERZ_LNG`	Paczka językowa / update app

`POBIERZ_LISTE_PRZEPISOW` / `POBIERZ_PRZEPIS_CMD`	Przepisy
`KOMUNIKAT_LISTA_ROZDZIALOW`	`com.bin` dla cookbook

Odpowiedzi: XML **`VFP`** z `<ret>OK</ret>` lub `<ret>ERR</ret>`; błąd sieci: **`NETERR`**.

---

7. JSON do piekarnika (WiFi provisioning / status)

`n3.c` buduje m.in.:

```
{"target":"…","from":"…","type":N, … pola Wxxx/Rxxx/Mxxx/Exxx …}
```

oraz `{"SSID":"…","password":"…"}` — konfiguracja WiFi piekarnika (`WiFiSettingActivity` zbiera SSID/hasło).

Pola **`R001 – R005`**, **`E000 – E004`**, **`M000 / M001`** mapują stany piekarnika (temperatury, funkcje grzania — `n3.d`, `n3.e` generują fragmenty JSON).

---

8. Uprawnienia Android (implikacje)

Z `badging.txt`:

- `INTERNET`, `ACCESS_WIFI_STATE`, `CHANGE_WIFI_STATE`, `ACCESS_FINE/COARSE_LOCATION` (skan WiFi),
- `LOCAL_MAC_ADDRESS`,
- **`READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE`** (pendrive / pliki `.cm2`),
- **`DELETE_PACKAGES`** / **`REQUEST_DELETE_PACKAGES`** (legacy / updater? — wymaga audytu runtime).

Brak `BLUETOOTH_*` — komunikacja **WiFi + TCP/UDP + HTTPS**, nie BLE.

---

9. AmicaIN vs Amica Home

	AmicaIN (`amica.com`)	**Amica Home** (`amicahome.com`)
Generacja	SMART2 / SmartIN, MKSoft	Nowszy produkt (Play opisuje AP/LAN/WAN/AUTO)
Ten dokument	✅ v1.0.50	Osobna analiza APK

---

10. Co jeszcze wymaga runtime (nie ze statyki)

- Pełna mapa kodów poleceń TCP (`i7` w `w()`: 100, 185, 296, 300, …).
- Dokładny format pliku po `o3.b.a()` przed wgraniem firmware.
- Zachowanie relay **geryco / g4help** dziś (DNS/SSL cert) — hosty mogą być legacy; app ma **3 fallback URL**.
- Hasła w `USER_CONFIG.zip` (zip encrypted — nie rozpakowany).

---

11. Szybkie linki w projekcie

- KOMUNIKACJA (ten plik)
- badging
- endpointy HTTPS
- UPGRADE PL hint krok 1

Evidence: AmicaIN XAPK 2026-10-29, jadx → `com.mksoft.smart2`, `k3` / `q3` / `p3` / `u3` / `r3`, asset `DATA.zip` + `strings classes.dex`.

Część II — SmartIN / SMART2 (głęboko)

Uzupełnienie KOMUNIKACJA-PIEKARNIK.md. Źródła: reverse AmicaIN 1.0.50 + dokumentacja publiczna + fora.

---

1. Kto za tym stoi (mapa ekosystemu)

Podmiot	Rola
Amica S.A.	Producent AGD, marka, serwis, nowsze **Amica Home** / **Amica Smart** (Tuya)
Geryco sp. z o.o. (Kraków / historycznie też UK GERYCO LTD)	Wsparcie techniczne „Smart", portal geryco.pl/Home/Smart, hosty HTTPS w apk (`geryco.pl`, `g4help.com/pl`)
MKSoft (`com.mksoft.smart2` w APK)	Platforma **SMART2** — silnik aplikacji, protokół TCP/UDP, format `.cm2`, backend `AMICASMART`
SmartIN	Nazwa **Wi-Fi AP piekarnika** (SSID) + linia produktowa; w kodzie: `SMARTIN.ANDROID.LAN.*`, pakiety `amica.com`, `smartin.com`, `com.mksoft.smartin`
White-label	Ten sam silnik: **Hansa** (`HANSA.ANDROID.LAN.`), generic **SMART2.ANDROID.LAN.**

Ważne: „SMART2" w internecie często trafia na **dongle TV / package manager Linux** — to **nie** piekarnik Amica. Szukaj: `mksoft smart2`, `SmartIN`, `geryco`, `AMICASMART`.

---

2. Trzy różne „pokolenia" softu piekarnika Amica

Nie mylić — to **trzy stosy**:

Linia	Sprzęt	Aplikacja	Aktualizacja MCU / panelu
Amica .IN + SmartIN WiFi	RJ45 + moduł WiFi, wyśw. **Tiw**	**AmicaIN** (`amica.com`) — SMART2	Serwer MKSoft → telefon → TCP/USB `#AMICA#`; stary program PC **Amica.IN.USB_DataTransfer** (Geryco)
Amica Integra	LCD, często **karta SD** w programatorze	Integra / USB_DataTransfer	**IMG/klon SD**, pendrive serwisowy; soft **PGxxx / MGxxx** (Elektroda)

Amica .Home / X-Type WiFi	Knob + WiFi, wyśw. **Tc**	**Amica Home** (`amicahome.com`)	**OTA** z chmury (ekran **OtA**), regulamin: platforma **Tuya IoT** — **inny protokół niż SMART2**

AmicaIN ≠ Amica Home. Reverse SMART2 **nie** opisuje Tuya.

Oficjalna instrukcja parowania **Amica Home**: PDF parowania Android Tc.

---

3. Jak to obsługiwać (SmartIN / SMART2) — praktyka

3.1 Po stronie piekarnika (Geryco + APK)

Źródło: Geryco Amica, geryco.pl Smart.

1. W menu WiFi piekarnika: **AP=1**, **M=1**, **S=1** (WiFi włączone, zdalne sterowanie dozwolone).
2. Tryb **WI** (ramka komunikacyjna + OK) — **pierwsze** połączenie aplikacji rejestruje **ID apk w „firewallu"** piekarnika.
3. Router domowy (LAN/WAN): **2,4 GHz**, WPA2-PSK (TKIP/AES), porty **7770, 7773, 7763** otwarte (TCP; w apk lokalnie dominuje **7776/7777** — patrz reverse).
4. AP **SmartIN**: telefon łączy się bezpośrednio z AP piekarnika (jak „pilot").

3.2 Po stronie aplikacji AmicaIN (reverse)

Krok	Działanie
Instalacja	`InstallActivity` rozpakowuje `DATA.zip` / `USER.zip` → katalog roboczy
Bootstrap WAN	`FORMALNE` + `GET_TEXT` → XML config (`t3.h` → porty, URL-e)
Konto zdalne	`ClientActivity` + `LOGUJ` / `LOGUJ2` (wymaga wcześniejszej sesji LAN wg komunikatów w apk)
Discovery	UDP `#SMT_AMC#` / `#PAE_AMC#` → TCP **7776**
Sterowanie	JSON `n3.c` (temperatury, funkcje) + cykliczny `q3.d.r()` (~76 B stanu)
Przepisy / zdjęcia	Transfer `DZ…` + `<cm2>` + chunki **992 B** lub USB `#AMICA#/DISO/`
Firmware piekarnika	Lista z serwera (`t3.j`, `is_to_update`) → pobranie HTTPS → upload TCP/USB (patrz KOMUNIKACJA §5)

3.3 Windows (legacy, Geryco)

Amica.IN.USB_DataTransfer (Win10+) — przepisy, albumy, pendrive; **nie** zastępuje pełnego flashowania PG/MG Integra. Opis na portalu Geryco; użytkownicy zgłaszają, że **Amica nie wspiera już** starego ekosystemu aktualizacji plików (Elektroda EB9333BA+ IN, 2024).

3.4 Nowe piekarniki OTA (Amica Home / Tuya)

Marketing OTA: po WiFi, komunikat **OtA**, ikona WiFi miga (Icecat / materiały Amica). **Bez reverse Tuya** — integracja przez aplikację producenta, nie przez port 7770 SMART2.

---

4. Protokół SMART2 — skrót techniczny (do integracji)

Element	Wartość
Id klienta AmicaIN	`SMARTIN.ANDROID.LAN.{wersja}`
TCP device	**7776** (domyślnie)
UDP	**7777**
HTTPS relay	`{geryco|g4help}:7770/AMICASMART` POST `/@{timestamp}`
Payload WAN	Base64 + `o3.h` (XOR-like), brak cert pinning
Upload	`.cm2` + `.dat`, magic UDP/TCP `#*_AMC#`
Stan piekarnika	**Nie** pełny dump flash — wersja SOFT/HARD + krótki status

Potencjalna integracja (Home Assistant itp.): **tylko LAN**, reverse `q3.d` + capture — **brak oficjalnego API**; WAN wymaga konta i relay MKSoft.

---

5. Custom firmware / społeczność — werdykt

5.1 SmartIN / SMART2 / AmicaIN (WiFi MKSoft)

Pytanie	Odpowiedź
Czy ktoś publikuje **własny** firmware do modułu SmartIN?	**Nie znaleziono** — brak repozytoriów, exploitów, „root" piekarnika WiFi SMART2.
GitHub `mksoft` / `smart2`	**Niepowiązane** z Amica (np. mksoft-ltd — aplikacje mobilne; ubinux/smart2 — package manager Linux).
DIY smart oven	Projekty typu SmartOven MQTT to **własny piekarnik + ESP32** — zero Amica SmartIN.

Wniosek: społeczność **nie wgrywa custom firmware** do stosu MKSoft; ewentualna modyfikacja to teoretycznie **podmiana oficjalnej paczki** `.cm2` /serwer — nadal soft producenta, wysokie ryzyko brick.

5.2 Amica Integra / IN — soft PG/MG (programator, SD, pendrive serwis)

To **inna warstwa** (panel/sterownik, np. **PG351**, **MG351**, **PG353**):

- Elektroda: użytkownicy **wymieniają oficjalne obrazy** `.IMG` / `.7z` do odzyskania po **SD Card Error**, trybie **Serwis**, pendrive — **recovery serwisowe**, nie „custom ROM".
- Przykład udostępnienia wsadu: EBI81064WAA PG351.05 (plik od forumowicza).
- **EB9333BA+ IN**: instrukcja pendrive, ale **Amica nie udostępnia już softu** i nie wspiera programu aktualizacji (topic4057250).

Custom firmware w sensie homebrew **nie występuje** — wyłącznie **klony/wsady fabryczne** lub serwis. Wgrywanie cudzego PG/MG **bez dopasowania** = ryzyko uszkodzenia.

5.3 Amica Smart / Home (Tuya)

Regulamin: aplikacja na **Tuya IoT** (PDF umowy). Custom = ekosystem Tuya (inne urządzenia), **nie** dokumentowany hack OTA Amica. OTA **fabryczne** z serwerów Tuya/Amica.

---

6. „Firewall" aplikacji na piekarniku

Geryco: pierwsze połączenie w trybie **WI** dodaje **identyfikator aplikacji** do whitelist piekarnika. W apk: sesja `k3.a.u()` (id.bin), hash w `LOGUJ`, pola `MEILING_*` z MAC/target — **telefon nie jest generycznym klientem TCP** bez wcześniejszej rejestracji / znanych sekretów sesji.

Implikacja: **własny skrypt LAN** musi odtworzyć discovery + handshake (lub sklonować id z legalnie sparowanego telefonu — etycznie tylko **własne** urządzenie).

---

7. Otwarte kierunki (legalne, własny sprzęt)

1. **Capture LAN** (tcpdump na routerze) podczas: discovery, włączenie grzania, update firmware — mapowanie opcode `q3.d.w(…, i7, …)`.
2. Porównanie **Amica Home** APK (Tuya) vs **AmicaIN** — czy nowe modele w ogóle używają SMART2.
3. Odnalezienie aktualnego URL **Amica.IN.USB_DataTransfer** na Geryco (linki często bez bezpośredniego href w HTML — tylko opis).
4. **Home Assistant**: wrapper tylko po stabilnym odczycie stanu LAN (bez emulacji WAN login).

---

8. Linki zewnętrzne (kolejność czytania)

1. Geryco — Smart / Amica IN — porty, WI, M/S/AP, USB_DataTransfer
2. Geryco Amica (PL)
3. Amica Home — parowanie PDF
4. Elektroda — soft piekarnik Amica (indeks)
5. Elektroda — brak wsparcia EB9333BA+ IN
6. Amica Smart — umowa Tuya PDF

Evidence: AmicaIN APK 2026-10-29, public web 2026-10-29. Brak potwierdzonego custom firmware SmartIN w źródłach publicznych.